01. RINGKASAN PROYEK — MISSION KIDS

1. Ringkasan Eksekutif

MISSION KIDS adalah platform web edukasi interaktif berbasis misi yang dirancang khusus untuk siswa Sekolah Dasar (*SD, usia 7–12 tahun*). Berbeda dengan sistem manajemen pembelajaran (*LMS*) konvensional yang mengandalkan kuis pilihan ganda teks kering, atau aplikasi game murni yang mengorbankan kedalaman pedagogis demi sekadar siklus hadiah (*gamification* kosong), MISSION KIDS menempatkan anak sebagai penjelajah aktif dan pemecah masalah nyata (*active problem solver*).

Landasan utama dari MISSION KIDS adalah:

> ***"Anak belajar dengan menghadapi sebuah misi atau masalah nyata, mengeksplorasi informasi pendukung, melakukan aktivitas interaktif melalui manipulasi objek visual, memecahkan tantangan sebab-akibat, mendapatkan umpan balik yang membangun, dan merefleksikan apa yang telah dipelajari."***

---

2. Identitas Merek & Posisi Produk

Elemen	Deskripsi
Nama Produk	**MISSION KIDS**
Tagline	*Belajar • Bermain • Jadi Hebat* (*Your Mission Starts Here.*)
Mantra Inti	*Learn. Explore. Solve.* (Belajar. Jelajahi. Selesaikan.)
Target Pengguna Utama	Siswa Sekolah Dasar (SD Kelas 1–6, usia 7–12 tahun)
Target Pengguna Sekunder	Orang tua, guru SD, dan dewan juri/evaluator kompetisi teknologi edukasi
Karakter Pendamping AI	**MIKO** — Sahabat belajar cerdas ramah bersuara anak laki-laki ceria yang memberikan petunjuk bertahap (*scaffolding*) tanpa membocorkan jawaban secara langsung
Nada Suara (Tone of Voice)	Ramah, menyemangati, berjiwa petualang, jelas, memberdayakan nalar anak, dan santun

Presentasi Resmi untuk Stakeholder & Evaluator

> *"MISSION KIDS adalah platform pembelajaran interaktif berbasis misi untuk anak SD. Anak tidak hanya menjawab soal kuis biasa, melainkan diterjunkan ke dalam skenario misi kontekstual, bereksplorasi dengan objek interaktif, melakukan eksperimen sebab-akibat, memecahkan tantangan logika, dan merefleksikan makna pembelajaran. Karakter AI pendamping bernama MIKO hadir memberikan scaffolding (bantuan bertahap 3 level) dengan suara ceria bahasa Indonesia tanpa pernah membocorkan jawaban secara cuma-cuma."*

---

3. Filosofi Inti & Prinsip Panduan

Prinsip 01: Pendidikan sebagai Prioritas Utama (Learning First)

Setiap interaksi, layar, dan tombol harus melayani tujuan pendidikan yang jelas. Platform ini menghindari animasi berlebihan atau mekanik visual yang hanya terlihat mencolok tanpa esensi belajar; setiap aktivitas harus menumbuhkan pemahaman konseptual yang mendalam (misalnya memahami *mengapa* tanaman layu tanpa sinar matahari, bukan sekadar menghafal definisi fotosintesis).

Prinsip 02: Menyenangkan tapi Tidak Kekanak-kanakan (Playful Precision)

Antarmuka dirancang untuk generasi digital abad ke-21. Menghindari kekacauan visual, gradasi pelangi yang memusingkan, banjir emoji yang tidak perlu, dan widget dasbor korporat yang kaku. Sebagai gantinya, MISSION KIDS menyajikan nuansa game petualangan modern yang bersih dengan tipografi terarah (*Plus Jakarta Sans* & *Fredoka*), ruang tata letak lega, sistem warna tematik yang harmonis, sudut kartu membulat, dan bayangan taktil 3D (*Neo-Brutalist Soft UI*).

Prinsip 03: Scaffolding, Bukan Menyontek (AI MIKO Companion)

MIKO bukanlah chatbot teks bebas tanpa pengawasan dan bukan mesin pembocor jawaban instan. MIKO bertindak sebagai tutor sosial-kognitif yang menerapkan metode pedagogis *scaffolding* (bantuan bertingkat) dalam 3 level progresif:

1. **Level 1 (Konseptual / Socratic Spark):** Memantik rasa ingin tahu dan mengingatkan anak pada aturan dasar alam/logika melalui pertanyaan reflektif.

2. **Level 2 (Spesifik):** Mengarahkan fokus perhatian anak ke variabel atau tombol manipulasi kunci.

3. **Level 3 (Aksi Terbimbing):** Memberikan petunjuk arah tindakan konkret agar anak dapat menuntaskan misi secara mandiri.

Prinsip 04: Ketangguhan & Nol Titik Kegagalan Tunggal (Zero Single-Point-of-Failure)

Kecerdasan buatan (*AI*) diposisikan sebagai lapisan kecerdasan di atas inti sistem yang kokoh. Jika API AI eksternal offline, kuota habis, atau terjadi gangguan jaringan, MIKO secara otomatis dan tanpa jeda beralih ke petunjuk

deterministik pedagogis bawaan yang telah dirancang sebelumnya. Proses belajar anak tidak akan pernah terhenti akibat kesalahan koneksi server pihak ketiga.

---

4. Siklus Pembelajaran Tertutup (The Core Learning Loop)

Setiap misi di MISSION KIDS secara ketat mengikuti arsitektur siklus pembelajaran tertutup berikut:



5. Empat Dunia Pembelajaran & Ragam Misi

Dunia	Nama Dunia	Domain Tematik	Keterampilan Utama yang Dilatih
Dunia 01	**Number City**	Petualangan Numerasi & Pola Hitung	Berhitung mental, pecahan uang belanja, deret angka, pengenalan pola ritme
Dunia 02	**Discovery Lab**	Sains Alam & Sebab-Akibat	Observasi ilmiah, fotosintesis tanaman, optika bayangan cahaya, siklus air
Dunia 03	**Thinking Lab**	Logika Komputasi (*Computational Thinking*)	Algoritma langkah sekuensial, logika percabangan kondisi, intuisi perulangan (*looping*)
Dunia 04	**Space Odyssey**	Eksplorasi Antariksa & Sains Modern	Perhitungan daya dorong roket, rasi bintang, navigasi rover penjelajah planet

Setiap dunia dilengkapi dengan 20 node misi bertahap (total 80 soal misi terstruktur), memungkinkan anak merasakan perkembangan kurikulum yang komprehensif dari tingkat dasar hingga mahir.

6. Delapan Karakter Avatar Anak 3D

MISSION KIDS menyediakan 8 pilihan karakter anak 3D yang memiliki ilustrasi potret besar dan cerita peran yang menginspirasi:

1. **Kian — Si Penjelajah:** Penasaran, berani, dan selalu siap mencoba petualangan baru.
2. **Sera — Si Ilmuwan:** Cerdas, teliti, serta suka belajar dan bereksperimen sains.
3. **Raka — Si Atlet:** Disiplin, aktif, berenergi tinggi, dan pantang menyerah.
4. **Nara — Si Seniman:** Kreatif, penuh imajinasi warna-warni, dan gemar berkarya seni.
5. **Dika — Si Petualang:** Berani, berpikir positif, dan gemar menjelajahi keajaiban dunia.
6. **Bayu — Si Teknolog:** Logis, inovatif, dan sangat tertarik dengan teknologi canggih.
7. **Fajar — Si Penemu:** Rasa ingin tahu tinggi, cermat mengamati, dan memecahkan teka-teki.
8. **Luna — Si Pemimpin:** Bijaksana, ramah, dan pandai menyemangati teman-temannya.

7. Susunan Teknologi (Technology Stack)

Lapisan Klien (Frontend): HTML5 Semantik, CSS3 Vanilla Murni (Sistem Desain Variabel Kustom tanpa dependensi Tailwind untuk performa render maksimal), JavaScript ES6+ Modular (Ringan, ramah sentuhan layar sentuh dan mouse).

Server Aplikasi (Backend): PHP 8.2+ Native Berorientasi Objek (*OOP*) dengan pola MVC bersih, router terpusat, pengamanan sesi ketat, dan proteksi CSRF.

Penyimpanan Data (Database): SQLite 3 (dengan auto-bootstrap skema & seed otomatis di Docker/Dokploy) serta kompatibilitas penuh dengan MySQL / MariaDB via PDO Prepared Statements.

Gerbang AI (AI Gateway): Server-side proxy yang mengintegrasikan LLM (Google Gemini / Groq / OpenAI) dengan sistem prompt aman anak dan fallback petunjuk lokal otomatis.

Sintesis Suara (Audio & TTS): Integrasi Web Speech API suara anak laki-laki Indonesia (pitch 1.25, rate 1.05) disinkronkan dengan klip audio pendamping MIKO.